

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 10 sobre 10

 Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 15 min

Si en un momento determinado los registros del PIC16F887 se encuentran con el valor que se muestra, indique cuál o cuáles de las afirmaciones son ciertas.

REGISTRO	CONTENIDO
INTCON	88H
OPTION_REG	1AH
PIE2	F0H
ANSEL	00H
ANSELH	38H
TRISA	F0H
IOCB	1FH
TRISB	F3H
WPUB	FEH

- ☒ a. Ninguna de las respuestas es correcta 
- ☐ b. No interrumpe porque no está en 1 el flag de Enable
- ☐ c. Interrumpe por flanco ascendente en el puerto RB1
- ☐ d. Interrumpe en la próxima instrucción y va a 0004H

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 10 sobre 10

 Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 15 min

Analice el siguiente programa e indique la respuesta correcta:

```

CONT    EQU    0x70
        ORG    0

        MOVLW  .15
        MOVWF  CONT
        MOVLW  0x60
        MOVWF  FSR
OTRO    BCF    STATUS, IRP
        BCF    FSR, 2
        MOVF   INDF, W
        BSF    FSR, 2
        BSF    STATUS, IRP
        MOVWF  INDF
        INCF   FSR, F
        DECFSZ CONT, F
        GOTO   OTRO

        GOTO   $
        END
    
```

- ☒ a. Mueve 15 Bytes del Banco 0 al Banco 2 usando direccionamiento indirecto 
- ☐ b. Mueve 10 Bytes del Banco 0 al Banco 2 usando direccionamiento directo
- ☐ c. Transfiere 15 Bytes desde la zona 60H a 6FH a la zona 160H a 16FH
- ☐ d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 25 sobre 25

🚩 Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 30 min

Considerando un microprocesador con arquitectura Von Neumann de 8 bits de datos y 16 bits de address y disponiendo de chips de memorias EPROM de 4 k Bytes, de memorias RAM de 2k x 4 bits y decodificadores de 1 en 8 con 2 entradas de habilitación por bajo y una por alto.

Se pide construir un banco de memorias RAM y EPROM que conste de 8 kBytes de EPROM, que inician en dirección 0000H, y de 4 kBytes de RAM consecutivos a la EPROM. La decodificación será absoluta.

Realizar:

- a. Desarrollo del circuito esquemático correspondiente.
- b. Incluir en la presentación el desarrollo completo del ejercicio (tablas, cálculos, etc.)
- c. El ejercicio se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 15

🚩 Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 15 min

Entre las aplicaciones especiales del PIC16F887 se encuentra la de contar con un sistema de reset con varias posibilidades y programables. Entre esas posibilidades está la de asegurar que el chip se mantendrá en estado de reset hasta que la fuente de alimentación alcance un valor adecuado y estable. Esto se logra con una temporización en su puesta en marcha. Considerando esto señale si alguno de los tiempos indicados podría darse como retardo a la salida del reset.

CONFIG1:

b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

- ☒ a. 40 mseg
- ☐ b. 1 seg
- ☐ c. Ninguna respuesta es correcta.
- ☐ d. 0 mseg



Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
1 seg

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 15

🚩 Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 15 min

¿Cuál o cuáles de los siguientes programas obtendrá el valor codificado en Aiken de un número BCD no empaquetado ubicado en la posición 70H y se ejecutará correctamente hasta llegar a la instrucción GOTO \$?. La respuesta puede ser de más de una opción.

OPCION 1

```

N_AIKEN EQU    0x70
ORG            0
MOVLW         0x0F
MOVWF         PCLATH
MOVF          N_AIKEN,W
CALL          TABLA
MOVWF         N_AIKEN
CLRF          PCLATH
GOTO          $

ORG 0x0E40
TABLA ADDWF    PCL,1
RETLW 0x00
RETLW 0x01
RETLW 0x02
RETLW 0x03
RETLW 0x04
RETLW 0x0A
RETLW 0x0B
RETLW 0x0C
RETLW 0x0D
RETLW 0x0E
RETLW 0x0F
END
  
```

OPCION 2

```

N_AIKEN EQU    0x70
ORG            0
MOVLW         0x0F
MOVWF         PCLATH
MOVF          N_AIKEN,W
CALL          TABLA
MOVWF         N_AIKEN
BCF           PCLATH,4
GOTO          $

ORG 0x0E40
TABLA ADDWF    PCL,1
RETLW 0x00
RETLW 0x01
RETLW 0x02
RETLW 0x03
RETLW 0x04
RETLW 0x0A
RETLW 0x0B
RETLW 0x0C
RETLW 0x0D
RETLW 0x0E
RETLW 0x0F
END
  
```

OPCION 3

```

N_AIKEN EQU    0x40
ORG            0
BSF           PCLATH,4
BSF           PCLATH,3
MOVWF         PCLATH
MOVF          N_AIKEN,W
CALL          TABLA
MOVWF         N_AIKEN
BCF           PCLATH,3
GOTO          $

ORG 0x0E40
TABLA ADDWF    PCL,1
RETLW 0x00
RETLW 0x01
RETLW 0x02
RETLW 0x03
RETLW 0x04
RETLW 0x0A
RETLW 0x0B
RETLW 0x0C
RETLW 0x0D
RETLW 0x0E
RETLW 0x0F
END
  
```

- ☐ a. Opción 1
- ☐ b. Ninguna de las respuestas es correcta
- ☒ c. Opción 1 y 2
- ☐ d. Opción 2 y 3



Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Opción 1

Pregunta **6**

Finalizado

Puntúa 25 sobre 25

🚩 Marcar pregunta

Tiempo sugerido: 30 min

Realizar un programa que cuente la cantidad de números pares y la cantidad de números impares que tienen los 25 Bytes de un banco de memoria que se inicia en la dirección de memoria 11AH. Al resultado colocarlo en el Registro FAH (impares) y FBH (pares).

Se pide programa completo en Assembly con comentarios. El programa se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg